CODE RSTUDIO NHÓM 11 – LỚP DT03

```
#1. đọc dữ liệu

field_brigdes <- read.csv("D:/xác suất thống kê hè/Last_Year_All_Field_Bridges.csv")


head(field_brigdes,10)

names(field_brigdes)


#Cài đặt và gọi thư viện dplyr

install.packages('dplyr')

library(dplyr)


# Đổi tên cột bằng dplyr

field_brigdes <- field_brigdes %>%

  rename( chu_thau = X22...Owner.Agency, ma_quan = X3...County.Code, ten_quan = X3...County.Name,

        ma_DD =X4...Place.Code, ma_TP =City...InfoBridge.Place.Code, TP =City...InfoBridge.Place.Name,
nam_XD =X27...Year.Built,

        luu_luong =X29...Average.Daily.Traffic, VL_nhip =X43A...Main.Span.Material, TK_nhip
=X43B...Main.Span.Design,

        so_nhip =X45...Number.of.Spans.in.Main.Unit, chieu_dai =X49...Structure.Length..ft.., noi_giao
=X6A...Features.Intersected,

        cs =X7...Facility.Carried.By.Structure, tinh_trang =CAT10...Bridge.Condition, tuoi_tho
=Bridge.Age..yr.,

        dien_tich =CAT29...Deck.Area..sq..ft.., Highway_Agency_District =X2...Highway.Agency.District,
vi_tri =X9...Location,

        diem_dam =X11...Mile.Point..miles., vi_do =X16...Latitude..decimal., kinh_do
=X17...Longitude..decimal.)


# Kiểm tra lại

print(field_brigdes)
```

```
# trích dữ liệu file
data <- field_brigdes %>%
  select(chu_thau:kinh_do)

# Tìm các cột kiểu số
numeric_columns <- sapply(data, is.numeric)

# Tìm các cột kiểu ký tự
character_columns <- sapply(data, is.character)

# Chọn các cột kiểu số
numeric_data <- data[, numeric_columns]

# Chọn các cột kiểu ký tự
character_data <- data[, character_columns]

head(numeric_data,10)
head(character_data,10)

#2. Làm sạch dữ liệu
apply(is.na(data),2,which)

sum(is.na(numeric_data))
sum(is.na(character_data))

#3. Tính các giá trị thống kê mô tả
summary(data)
summary(numeric_data)
```

```
#tạo vecto các biến được đánh dấu theo mã
bien_code <- c("chu_thau" ,"ma_quan", "ma_DD", "ma_TP", "Highway_Agency_District")

# Chuyển đổi biến thành factor
bien_code_factor <- as.factor(bien_code)

# Xem kết quả
print(bien_code_factor)

# đồ thị tương quan
install.packages("corrplot")
library(corrplot)
correlation_matrix <- cor(numeric_data, use = "complete.obs", method = "pearson")

corrplot(correlation_matrix, method = "circle", # Các tùy chọn khác: "square", "number", "shade", "color", "pie"
        type = "full",                    # Các tùy chọn khác: "full", "lower"
        tl.col = "black",                 # Màu sắc của tên các biến
        tl.srt = 45,                      # Góc nghiêng của tên các biến
        title = "Correlation Plot")       # Tiêu đề của đồ thị

newdata <- sapply(numeric_data,as.numeric)
cor_matrix <- cor(newdata)
cor_matrix
#dien_tich và chieu_dai có tương quan cao (>0.8), chieu_dai và so_nhip với highway và luu_luong có tương quan trung bình
```

```
# Kiểm tra lại data frame
print(data)

# boxplot
boxplot(data$luu_luong, main = "Boxplot luu_luong", outline = FALSE)
boxplot(data$so_nhip, main = "Boxplot so_nhip",outline = FALSE)
boxplot(data$chieu_dai, main = "Boxplot chieu_dai",outline = FALSE)
boxplot(data$tuoi_tho, main = "Boxplot tuoi_tho",outline = FALSE)
boxplot(data$dien_tich, main = "Boxplot dien_tich",outline = FALSE)
boxplot(data$diem_dam, main = "Boxplot diem_dam",outline = FALSE)

#histogram
hist1 <- hist(data$luu_luong, main = "Histogram luu_luong", xlab="luu_luong", ylab="tần suất",
ylim=c(0,15000))
text(x = hist1$mids,
    y = hist1$counts,
    labels = hist1$counts,
    pos = 3,
    cex = 0.8,
    col = "black")
hist2 <- hist(data$so_nhip, main = "Histogram so_nhip", xlab="so_nhip", ylab="tần suất",
ylim=c(0,15000))
text(x = hist2$mids,
    y = hist2$counts,
    labels = hist2$counts,
    pos = 3,
    cex = 0.8,
    col = "black")
hist3 <- hist(data$chieu_dai, main = "Histogram chieu_dai", xlab="chieu_dai", ylab="tần suất",
ylim=c(0,15000))
```

```
text(x = hist3$mids,
    y = hist3$counts,
    labels = hist3$counts,
    pos = 3,
    cex = 0.8,
    col = "black")
hist4 <- hist(data$tuoi_tho, main = "Histogram tuoi_tho", xlab="tuoi_tho", ylab="tần suất",
ylim=c(0,15000))
text(x = hist4$mids,
    y = hist4$counts,
    labels = hist4$counts,
    pos = 3,
    cex = 0.8,
    col = "black")
hist5 <- hist(data$dien_tich, main = "Histogram dien_tich", xlab="dien_tich", ylab="tần suất",
ylim=c(0,15000))
text(x = hist5$mids,
    y = hist5$counts,
    labels = hist5$counts,
    pos = 3,
    cex = 0.8,
    col = "black")
hist6 <- hist(data$diem_dam, main = "Histogram diem_dam", xlab="diem_dam", ylab="tần suất",
ylim=c(0,15000))
text(x = hist6$mids,
    y = hist6$counts,
    labels = hist6$counts,
    pos = 3,
    cex = 0.8,
    col = "black")
```

```
#kiểm tra phân phối chuẩn
shapiro.test(data[1:5000,17])

qqnorm(data$dien_tich, col = 'red')
qqline(data$dien_tich, col = 'green')

# Kiểm tra cấu trúc của dữ liệu
str(data)

# Chuyển đổi biến luu_luong thành factor nếu cần
data$luu_luong <- factor(data$luu_luong)

#Phân tích anova

# Chia dữ liệu thành 3 phần dựa trên cột cụ thể và điều kiện
part_small <- subset(data, dien_tich < 1000)
part_medium <- subset(data, dien_tich >= 1000 & dien_tich < 5000)
part_large <- subset(data, dien_tich >= 5000)

# Lưu các phần dữ liệu vào các bảng (tables)
table_small <- as.data.frame(part_small)
table_medium <- as.data.frame(part_medium)
table_large <- as.data.frame(part_large)
table_small
table_medium
table_large

# Gộp dữ liệu thành một dataframe lớn
```

```
combined_data <- list(
  part_small = part_small$luu_luong,
  part_medium = part_medium$luu_luong,
  part_large = part_large$luu_luong
)
combined_data

# Xây dựng boxplot trong cùng một biểu đồ
boxplot(combined_data,
        main = "diện tích mặt cầu",
        names = c("Small", "Medium", "Large"),
        ylab = "lưu lượng",
        col = c("skyblue", "lightgreen", "salmon")
        ,outline = FALSE)

library(dplyr)
# Sử dụng conflicted để giải quyết xung đột
install.packages("conflicted")
library(conflicted)
conflict_prefer("filter", "dplyr")
conflict_prefer("recode", "dplyr")
# Gộp các bảng thành một bảng duy nhất và chọn các cột dien_tich và luu_luong
combined_table <- bind_rows(
  "Small" = table_small,
  "Medium" = table_medium,
  "Large" = table_large,
  .id = "Size"
) %>%
  select(Size, dien_tich, luu_luong)
```

```
combined_table
options(max.print = 30000)
# Kiểm tra lại cú pháp gán
combined_table$luu_luong <- factor(combined_table$luu_luong)

#kiểm tra phân phối chuẩn
shapiro.test(table_small[1:5000,17])

qqnorm(table_small$dien_tich, col = 'red')
qqline(table_small$dien_tich, col = 'green')

#kiểm tra phân phối chuẩn
shapiro.test(table_medium[1:5000,17])

qqnorm(table_medium$dien_tich, col = 'red')
qqline(table_medium$dien_tich, col = 'green')

#kiểm tra phân phối chuẩn
shapiro.test(table_large[1:5000,17])

qqnorm(table_large$dien_tich, col = 'red')
qqline(table_large$dien_tich, col = 'green')

# Chuyển đổi combined_data thành dataframe
combined_df <- data.frame(
  luu_luong = unlist(combined_data),
  dien_tich = factor(rep(c("Small", "Medium", "Large"),
                         sapply(combined_data, length)))
)
```

```
# Chuyển đổi luu_luong sang numeric nếu cần
combined_df$luu_luong <- as.numeric(combined_df$luu_luong)

#kiểm tra tính thống nhất phương sai
bartlett.test(luu_luong ~ dien_tich, data = combined_df)

# Phân tích ANOVA cho diện tích
anova_dientich <- aov(luu_luong ~ dien_tich, data= combined_df)

# In kết quả phân tích ANOVA cho diện tích
summary(anova_dientich)
anova_dientich

#so sánh bội
tukey_results <-TukeyHSD(anova_dientich)
tukey_results
# Chuyển đổi biến luu_luong thành factor nếu cần
combined_table$luu_luong$luu_luong <- factor(combined_table$luu_luong)

plot(tukey_results)
```